

NOM :		Prénom :	
Situation d'évaluation n°1		Date de l'évaluation :	
1. Liste des contenus et capacités du programme évalués			
Contenus	Fonction d'une variable réelle : Fonction exponentielle. .Dérivées de fonctions de la forme $e^{u(x)}$. Limites de fonctions Intégration : valeur moyenne Loi binomiale . Espérance		
Capacités	Représenter une fonction de référence et exploiter cette courbe pour retrouver des propriétés de la fonction Calculer la dérivée d'une fonction à la main. Etudier les variations Interpréter une représentation graphique en en termes de limite, en termes d'asymptote Déterminer et interpréter la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle Reconnaître et justifier qu'une situation relève de la loi binomiale Calculer une probabilité dans le cadre d'une loi binomiale à l'aide d'un logiciel Interpréter l'espérance. Probabilité conditionnelle.		
2. Évaluation¹			
Compétences	Capacités	Questions de l'énoncé	Appréciation du niveau d'acquisition ²
S'informer	Rechercher, extraire et organiser l'information.	EX1.2. 0.5 Ex1.4 0.5	
Chercher	Proposer une méthode de résolution. Expérimenter, tester, conjecturer.	Ex1.3. 0.5	
Modéliser	Représenter une situation ou des objets du monde réel. Traduire un problème en langage mathématique.	Ex2.1 1	
Raisonner, argumenter	Déduire, induire, justifier ou démontrer un résultat. Critiquer une démarche, un résultat.	Ex1 : 6 1 Ex1 :7. 1	
Calculer, illustrer, mettre en œuvre une stratégie	Calculer, illustrer à la main ou à l'aide d'outils numériques, programmer.	Ex1.:5 0.5 Ex1.8. 1 EX2 :2. 1 Ex2.3 0.5	
Communiquer	Rendre compte d'une démarche, d'un résultat, à l'oral ou à l'écrit. Présenter un tableau, une figure, une représentation graphique.	Ex1.8 1 Ex2.4 0.5 Ex1 :1 1	
		TOTAL	/ 10

¹ Des appels (2 au maximum) permettent de s'assurer de la compréhension du problème et d'évaluer la communication orale et les capacités liées à l'usage des outils numériques.

Sur les 10 points, **3 points sont consacrés à l'évaluation de l'utilisation des outils** numériques dans le cadre de différentes compétences.

² Le professeur peut utiliser toute forme d'annotation lui permettant d'évaluer par compétences.

CCF de mathématiques

BTS SNEC 1^{ÈRE} ANNEE. SESSION 2021

DUREE : 55 MINUTES

NOTE /10

COEFFICIENT 1

La calculatrice et le logiciel Géogebra sont autorisés

Exercice 1

On considère un circuit, dont la tension, en volt, est calculée en fonction du temps t , en secondes, par la fonction u définie sur $[0 ; +\infty]$ par $u(t) = 18 - 18e^{-0,5t}$

- 1) Sur votre calculatrice ou bien à l'aide du logiciel Géogebra, tracer la courbe représentative de la fonction u sur l'intervalle $[0 ; 15]$.

Appel du professeur

- 2) Déterminer graphiquement, au bout de combien de temps la tension atteint 14 volts.
- 3) Quelle semble être la limite de $u(t)$ lorsque t tend vers $+\infty$. Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
- 4) Cette courbe admet-elle une asymptote ? Si oui, quelle est son équation ?
- 5) Montrer que $u'(t) = 9e^{-0,5t}$.
- 6) Quel est le signe de $u'(t)$, justifier.
- 7) En déduire le sens de variation de la fonction u .
- 8) Calculer la valeur moyenne sur $[0,15]$ de la tension $u(t)$, arrondie à 10^{-1} près à la calculatrice ou avec Géogebra puis à la main. Interpréter le résultat.

Exercice 2

Un atelier contrôle les batteries des téléphones portables fabriquées en grande quantité. La probabilité que la batterie d'un téléphone soit défectueuse est de 4%.

On admet que les pannes rencontrées un jour donné sont indépendantes les unes des autres.

Chaque jour l'atelier contrôle 50 batteries de téléphones. On note X la variable aléatoire égale au nombre de batteries défectueuses testées dans la journée.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et en donner ses paramètres. **Appel du professeur**
2. En utilisant le logiciel Géogebra, calculer, à 10^{-3} près, la probabilité des événements suivants :
 - a. « Un jour donné il y a exactement 3 batteries défectueuses ».
 - b. « Un jour donné il y a au moins 2 batterie défectueuses ».
3. Sachant qu'il y a déjà eu au moins 2 batteries défectueuses, quelle est la probabilité qu'on en trouve au plus 3 dans la journée.
4. Calculer l'espérance de X . Interpréter le résultat.